

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ,
СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧА»
(СПбГУТ)

Факультет информационных технологий и программной инженерии
Кафедра программной инженерии и вычислительной техники (ППИВТ)

Заявка на конкурс студенческих научных работ
на направление «Программная инженерия»

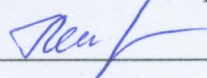
Категория участника: бакалавр

Вид работы: статья

Тема конкурсной работы:
«Разработка Telegram-бота для справедливого формирования
очередей на лабораторные работы с учётом истории участия
студентов»

Выполнил:
студент гр. ИКПИ-42
Терещенко Максим
Андреевич

Руководитель:
Петрова Ольга Борисовна

Подпись 
« 10 » 04 2026 г.

Санкт-Петербург, 2026 г.

Разработка Telegram-бота для справедливого формирования очередей на лабораторные работы с учётом истории участия студентов

Н. А. Гарькуша, М. А. Терещенко

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича

В современных условиях организации учебного процесса в технических вузах значительную проблему для учащихся представляет формирование справедливых очередей на сдачу лабораторных работ. Отсутствие предварительного формирования очереди для сдачи работ приводит к конфликтам, неравенству и неэффективному использованию учебного времени. Для решения данной задачи разработан Telegram-бот FairLabQueueBot, обеспечивающий автоматизированное формирование очередей с учетом истории предыдущих попыток сдачи лабораторных работ. Бот реализован на языке Python с использованием библиотеки aiogram 3 и базы данных SQLite. Ключевой особенностью решения является многофакторный алгоритм приоритизации участников, учитывающий количество попыток, пропуски, среднюю позицию в предыдущих очередях и случайный фактор. Бот успешно развернут на удалённом сервере. Был успешно апробирован на учебной группе СПбГУТ.

Telegram-бот, управление очередями, лабораторные работы, справедливое распределение, история участия, образовательный процесс.

В настоящее время существуют проекты, направленные на организацию очередей на лабораторные и практические занятия. Однако большинство решений имеют существенные ограничения. Простые Telegram-боты (например, `yank0vy3rdna/QueueBot` или аналогичные open-source проекты) реализуют лишь базовый принцип FIFO и не учитывают историю попыток сдачи студентов на временной дистанции. В результате очереди остаются нерегулируемыми. Альтернативные решения, такие как Google Forms и электронные таблицы требуют ручного контроля и не обеспечивают достаточной автоматизации. Существующие коммерческие решения не адаптированы под студентов.

Предлагаемое решение — Telegram-бот FairLabQueueBot, ориентированный на справедливое и прозрачное формирование очередей. В отличие от существующих аналогов, система сочетает продуманную структуру базы данных, многоуровневый алгоритм приоритизации участников и механизмы социального контроля. Ключевой особенностью является многофакторный алгоритм, учитывающий историю попыток сдачи.

Бот разработан на языке Python с использованием библиотеки aiogram для взаимодействия с Telegram Bot API. Архитектура включает модули handlers, менеджер очередей, конфигурации и базу данных (рис. 1).

Архитектура приложения FairLabQueueBot:

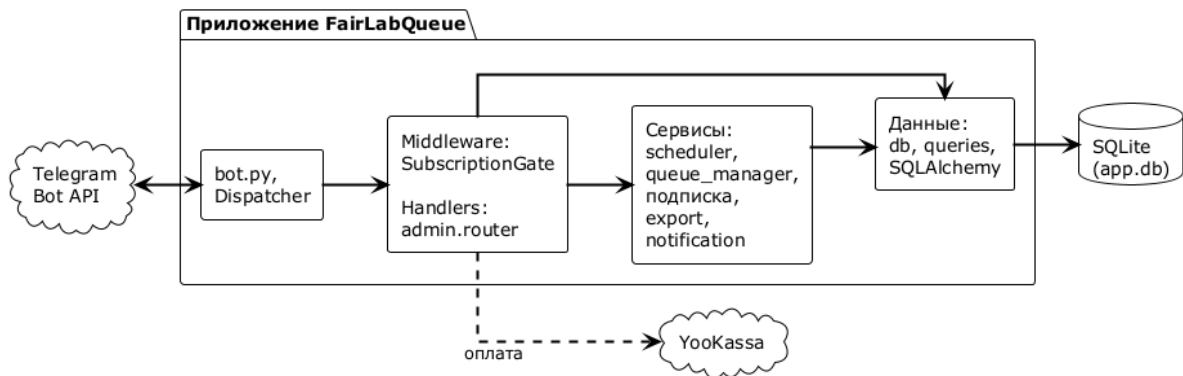


Рис. 1. Архитектура Telegram-бота FairLabQueueBot

Архитектура построена по принципу многослойной организации: внешний контур — Telegram Bot API и YooKassa; внутри приложения выделяются уровень запуска и диспетчеризации, проверки подписки, обработчики пользовательских сценариев, сервисный уровень (очереди, фоновые задачи, подписка) и уровень данных (SQLite + SQLAlchemy). Такая структура отделяет обмен с Telegram от предметной области и хранения состояния.

База данных реализована на SQLite и содержит следующие основные сущности (рис. 2):

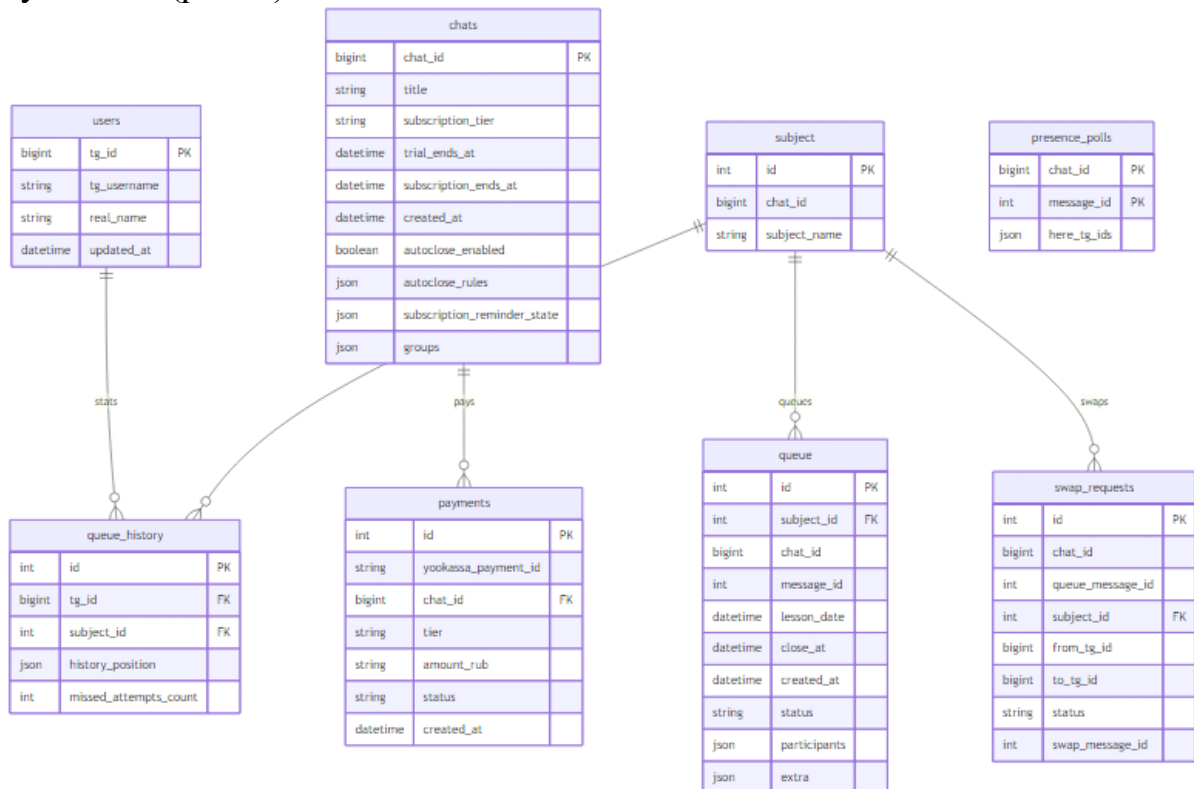


Рис. 2. ER-диаграмма базы данных

Основные команды FairLabQueueBot:

Команда / кнопка (callback)	Где / условия	Назначение
КОМАНДЫ		
/start	ЛС или группа	Приветствие, статус подписки чата
/help	Любой чат	Справка (Base / SuperVIP)
/pay, /sub	Группа	Оплата подписки чата (YooKassa)
/stat	Только личка бота	Выгрузка статистики в .txt
/attendance	Группа	Опрос «кто на паре»
/queue ...	Группа, активная подписка	Создать запись на очередь (предмет, время)
/add ...	Ответ на сформ. список, Base+	Временный участник (имя, место куда вставить)
/swap @user	Ответ на сформ. список, SuperVIP	Заявка на обмен местами (подтверждение в чате)
/changenname ...	Группа	Имя для отображения в боте
/auto	Группа, SuperVIP	Вкл/выкл автозаккрытие набора по умолчанию
/closeafter ...	Группа, SuperVIP	Автозаккрытие после занятия
/newautorule ...	Группа, SuperVIP	Свои правила автозакрытия
/group @...	Группа, SuperVIP	Постоянные мини-группы для очереди
/insert @user N	Ответ на список, SuperVIP	Вставить участника в позицию
/last @user	Ответ на список, SuperVIP	Закрыть очередь, последний сдавший по @
/shuffle	Ответ на список, SuperVIP	Перемешать сформированный список случайным образом
КНОПКИ: НАБОР УЧАСТНИКОВ		
Участвую	Сообщение записи	Записаться в очередь
Отменить участие	Сообщение записи	Убрать себя из записи в очередь
Удалить запись	Сообщение записи	Удаление записи с подтверждением (Да/Нет)
Завершить досрочно	Сообщение записи	Закрыть набор участников с подтверждением (Да/Нет)
КНОПКИ: СФОРМИРОВАННЫЙ СПИСОК		
Я последний сдавший	Список очереди	Указать себя как последнего сдавшего в очереди
В конец	Список очереди	Добавить себя в конец
Отказаться	Список очереди	Отказаться от своего места в очереди
Поменяться	Список очереди	Подсказка: команда /swap @username
КНОПКИ: ОПЛАТА (/pay)		
Тарифы	Inline после /pay	Создать платёж в YooKassa
Что даёт SuperVIP?	Inline	Текст преимуществ подписки SUPERVIP
Проверить оплату	После счёта	Зачесть подписку при успешной оплате
Отменить	После счёта	Отменить процесс оплаты подписки
КНОПКИ: ЗАЯВКА НА ОБМЕН МЕСТАМИ В ОЧЕРЕДИ (SuperVIP)		
Отменить	Сообщение-заявка	Только инициатор
Поменяться	Сообщение-заявка	Только адресат обмена
КНОПКИ: ОПРОС «НА ПАРЕ» (/attendance)		
На паре / Не на паре	Сообщение опроса	Список присутствующих на паре

Рис. 3. Основные команды и кнопки FairLabQueueBot

Алгоритм формирования финальной очереди представляет собой ключевой элемент новизны разработанного бота. Он основан на многофакторной оценке каждого участника и реализует принцип приоритизации с целью повышения справедливости распределения.

Алгоритм работает следующим образом:

Сначала осуществляется получение списка участников текущей очереди. Далее выполняется поиск соответствующего предмета по его названию и идентификатору чата. Для каждого участника создается запись в таблице, при этом рассчитываются основные метрики: общее количество попыток сдачи, количество пропусков, а также средняя позиция в предыдущих очередях по данному предмету. После этого список участников сортируется по составному приоритету, учитывающему следующие критерии в порядке убывания значимости: меньшее количество предыдущих попыток сдачи лабораторной работы; большее количество пропусков, связанных с ограничениями по времени занятия; более поздняя средняя позиция в прошлых очередях по данному предмету; а также случайный фактор, обеспечивающий элемент непредсказуемости при равенстве остальных критериев. На следующем этапе производится

обновление истории позиций участников в базе данных, после чего формируется и выводится итоговая очередь.

Блок-схема алгоритма формирования очереди:



Рис. 4. Блок-схема алгоритма составления очереди

Данный алгоритм позволяет уравнивать количество попыток сдачи между студентами, повышать приоритет тем, кто регулярно оказывается в конце списка, способствуя более равномерному распределению.

Дополнительный механизм справедливости — кнопка «Я последний». Студент, сдавший лабораторную работу последним, обязан нажать её. Это увеличивает счетчик попыток сдачи только для студентов, стоявших перед ним в очереди. Если кнопка не нажата в течение 5 часов, бот отправляет напоминание в чат. Через 24 часа всем участникам автоматически засчитывается попытка сдачи. Все критически важные действия сопровождаются уведомлением в чат с указанием человека, который совершил действие, что способствует социальному давлению в случае недобросовестного использования механизмов очереди.

Монетизация проекта реализована с помощью платёжной системы YooKassa. Пользователям предоставляется один месяц бесплатного пробного периода, после которого необходимо приобрести ежемесячную подписку. Доступны два уровня подписки: базовый (149 руб./мес.) и SUPER VIP (249 руб./мес.). Введение платной модели обусловлено необходимостью аренды VPS для постоянного поддержания работоспособности бота. Оплата бота происходит коллективно, необходимая сумма взимается со всех участников чата, в связи с тем, что бот привязан к чату, в который он был добавлен.

Уровень доступа SUPER VIP включает все возможности базового уровня и дополнительно расширяет функционал следующими командами:

/group позволяет создавать «компанию из людей», бот старается размещать указанных пользователей вместе или максимально близко друг к другу в финальной очереди во время сортировки; команда /shuffle обеспечивает случайное перемешивание текущей очереди; команда /last позволяет вручную отметить последнего сдавшего, что может быть удобно для старосты группы; команда /insert дает возможность поставить пользователя на конкретное место в очереди.

Апробация Telegram-бота FairLabQueueBot была проведена на учебной группе ИКПИ-42 СПбГУТ для оценки его эффективности. Средняя оценка удобства использования составила 4,8 балла, 100 % респондентов отметили повышение комфортности очередей. Алгоритм формирования очереди оказался понятным: 60 % респондентов «в целом понятен», 40 % — «полностью понятен». Технических ошибок, по мнению респондентов, не зафиксировано, 80 % участников готовы сами активно популяризировать бота, 20 % — если увидят необходимость. Результаты подтверждают эффективность, прозрачность и справедливость распределения очередей, а также возможность масштабирования решения на другие группы университета.

Дальнейшим развитием проекта может стать интеграция бота в личный кабинет учащегося на сайте университета СПбГУТ. Это позволит группам записываться в очередь на каждый предмет непосредственно через интерфейс личного кабинета студента.

Таким образом, разработанный Telegram-бот FairLabQueueBot представляет собой эффективное, масштабируемое и справедливое решение для автоматизации учебного процесса, превосходит существующие аналоги по функциональности, учету истории участия и практической применимости в вузе.

Список используемых источников:

1. Официальная документация Telegram Bot API [Электронный ресурс]. — URL: <https://core.telegram.org/bots/api>.
2. Документация библиотеки aiogram [Электронный ресурс]. — URL: <https://docs.aiogram.dev/>.
3. GitHub-репозиторий FairLabQueueBot [Электронный ресурс]. — URL: <https://github.com/VoltusV5/FairLabQueueBot/>.
4. Документация YooKassa API [Электронный ресурс]. — URL: <https://yookassa.ru/developers/api>.
5. Аристова А. С., Безносюк Ю. С., Ведикер П. К., Воронович Н. Е. Использование чат-ботов в образовательном процессе // II Международная конференция «Цифровая трансформация общества, экономики, менеджмента и образования». Екатеринбург, 2020. С. 95–99.

Статья представлена научным руководителем, старшим преподавателем кафедры ИТПИ СПбГУТ Петровой О. Б.